

系泊系统的设计——论文深度解析

材料: 2/2016A-mooring/paper/paper.pdf

2016 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题

Freeze: 2016A-mooring-F3 导读 skill: math-paper-comprehend

目录

1 通俗总览	6
2 完整性清单	6
2.1 模型清单 (共 10 个, 将全部展开)	6
2.2 检验/验证清单 (共 12 个, 将全部展开)	6
2.3 收录说明	7
3 一、问题分析	7
3.1 1.1 背景与痛点	7
3.2 1.2 问题重述 (要素四分类)	7
3.3 1.3 子问递进: 同一正演核的三层用法	8
3.4 1.4 全局力学观察与三条解题指引	8
3.5 1.5 难点-对策对照	8
3.6 1.6 建模四层、正演五步与分问外包	8
3.7 1.7 变量与假设速览	9
4 二、模型全解析	9
4.1 模型 1: 经验风载与水流载模型 (§4.1)	9
4.1.1 2.1 模型定位与用途	9
4.1.2 2.2 核心概念 (通俗 + 严谨)	9
4.1.3 2.3 构建与求解思路	10
4.1.4 2.4 如何起效 (机理)	10
4.1.5 2.5 优点 (绑定本文)	10
4.1.6 2.6 局限	10
4.2 模型 2: 刚性杆段力矩平衡与分段水平张力递推 (§4.2)	10
4.2.1 2.1 模型定位与用途	10

4.2.2	2.2 核心概念	11
4.2.3	2.3 构建与求解思路	11
4.2.4	2.4 如何起效	11
4.2.5	2.5 优点	11
4.2.6	2.6 局限	11
4.3	模型 3: 重物球阻力与浮力模块 (§4.1 补充)	12
4.3.1	2.1 模型定位与用途	12
4.3.2	2.2 核心概念	12
4.3.3	2.3 构建与求解思路	12
4.3.4	2.4 如何起效	12
4.3.5	2.5 优点	12
4.3.6	2.6 局限	12
4.4	模型 4: Family A——离散多刚体锚链 + 趴链 + 吃水闭合 (§4.3, 主模型)	13
4.4.1	2.1 模型定位与用途	13
4.4.2	2.2 核心概念	13
4.4.3	2.3 构建与求解思路	13
4.4.4	2.4 如何起效	13
4.4.5	2.5 优点	14
4.4.6	2.6 局限	14
4.5	模型 5: Family B——连续重链积分对照 (§4.4)	14
4.5.1	2.1 模型定位与用途	14
4.5.2	2.2 核心概念	14
4.5.3	2.3 构建与求解思路	14
4.5.4	2.4 如何起效	14
4.5.5	2.5 优点	14
4.5.6	2.6 局限	15
4.6	模型 6: 吃水解析下界命题 (§4.6)	15
4.6.1	2.1 模型定位与用途	15
4.6.2	2.2 核心概念	15
4.6.3	2.3 构建与求解思路	15
4.6.4	2.4 如何起效	15
4.6.5	2.5 优点	15
4.6.6	2.6 局限	16
4.7	模型 7: Family C——最劣情景鲁棒设计 (§4.7)	16
4.7.1	2.1 模型定位与用途	16
4.7.2	2.2 核心概念	16

4.7.3	2.3 构建与求解思路	16
4.7.4	2.4 如何起效	16
4.7.5	2.5 优点	17
4.7.6	2.6 局限	17
4.8	模型 8: 熵权法 (§4.7 排序前半环)	17
4.8.1	2.1 模型定位与用途	17
4.8.2	2.2 核心概念	17
4.8.3	2.3 构建与求解思路	17
4.8.4	2.4 如何起效	17
4.8.5	2.5 优点	17
4.8.6	2.6 局限	18
4.9	模型 9: TOPSIS (§4.7 排序后半环)	18
4.9.1	2.1 模型定位与用途	18
4.9.2	2.2 核心概念	18
4.9.3	2.3 构建与求解思路	18
4.9.4	2.4 如何起效	18
4.9.5	2.5 优点	18
4.9.6	2.6 局限	18
4.10	模型 10: 机会约束可靠性设计 (§4.7 / §5.3 S1')	19
4.10.1	2.1 模型定位与用途	19
4.10.2	2.2 核心概念	19
4.10.3	2.3 构建与求解思路	19
4.10.4	2.4 如何起效	19
4.10.5	2.5 优点	19
4.10.6	2.6 局限	19
5	三、参数检验与统计方法全解析	20
5.1	检验 1: 独立守恒校核 (§4.5、§ 六.1)	20
5.1.1	3.1 概念	20
5.1.2	3.2 思路	20
5.1.3	3.3 如何起效	20
5.1.4	3.4 优点	20
5.1.5	3.5 局限	20
5.2	检验 2: 离散收敛性 + Richardson 外推 (§ 六.2)	20
5.2.1	3.1 概念	20
5.2.2	3.2 思路	20
5.2.3	3.3 如何起效	21

5.2.4	3.4 优点	21
5.2.5	3.5 局限	21
5.3	检验 3: 重物球阻力消融 (§ 六.3)	21
5.3.1	3.1 概念	21
5.3.2	3.2 思路	21
5.3.3	3.3 如何起效	21
5.3.4	3.4 优点	21
5.3.5	3.5 局限	21
5.4	检验 4: 重物球浮力消融 (§ 六.4)	22
5.4.1	3.1 概念	22
5.4.2	3.2 思路	22
5.4.3	3.3 如何起效	22
5.4.4	3.4 优点	22
5.4.5	3.5 局限	22
5.5	检验 5: 参数敏感性 (ρ 、投影宽度) (§ 六.5)	22
5.5.1	3.1 概念	22
5.5.2	3.2 思路	22
5.5.3	3.3 如何起效	22
5.5.4	3.4 优点	22
5.5.5	3.5 局限	23
5.6	检验 6: Family A / B 族对照 (§ 五.1、§ 六.6)	23
5.6.1	3.1 概念	23
5.6.2	3.2 思路	23
5.6.3	3.3 如何起效	23
5.6.4	3.4 优点	23
5.6.5	3.5 局限	23
5.7	检验 7: 环境变量逐轴单调性检验 (§4.7)	23
5.7.1	3.1 概念	23
5.7.2	3.2 思路	23
5.7.3	3.3 如何起效	24
5.7.4	3.4 优点	24
5.7.5	3.5 局限	24
5.8	检验 8: 252 点稠密扫描复核角点归约 (§ 六.7)	24
5.8.1	3.1 概念	24
5.8.2	3.2 思路	24
5.8.3	3.3 如何起效	24

5.8.4	3.4 优点	24
5.8.5	3.5 局限	24
5.9	检验 9: 机会约束 Monte Carlo 满足率 (§ 五.3、§ 六.8)	25
5.9.1	3.1 概念	25
5.9.2	3.2 思路	25
5.9.3	3.3 如何起效	25
5.9.4	3.4 优点	25
5.9.5	3.5 局限	25
5.10	检验 10: 龙卷风图 / 单因素不确定性排序 (图 8b)	25
5.10.1	3.1 概念	25
5.10.2	3.2 思路	25
5.10.3	3.3 如何起效	25
5.10.4	3.4 优点	26
5.10.5	3.5 局限	26
5.11	检验 11: 反事实检验——球重 vs 游动半径 (§ 六.9)	26
5.11.1	3.1 概念	26
5.11.2	3.2 思路	26
5.11.3	3.3 如何起效	26
5.11.4	3.4 优点	26
5.11.5	3.5 局限	26
5.12	检验 12: TOPSIS 权重随机化稳健性 (图 6c)	26
5.12.1	3.1 概念	26
5.12.2	3.2 思路	26
5.12.3	3.3 如何起效	27
5.12.4	3.4 优点	27
5.12.5	3.5 局限	27
6	四、全局评价与洞察	27
6.1	1. 逻辑链串联	27
6.2	2. 证据地图	27
6.3	3. 创新点	28
6.4	4. 可改进与隐忧	28
6.5	5. 一句话学术价值	28
6.6	6. 可借鉴写法	28
6.7	7. 收尾互动	28
7	交稿自检	29

材料：2/2016A-mooring/paper/paper.pdf (同源: main.md / paper.tex) **题目：**2016 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题 **Freeze：**2016A-mooring-F3
导读说明：本稿随论文 F4 叙事修订同步：补强「问题分析 → 建模四层 → 分问解题」逻辑链解读；模型/检验清单与数值不变。

1 通俗总览

这篇论文把近浅海观测浮标的「浮标-钢管-钢桶-重物球-锚链-锚」整条系泊线，建成可求静力平衡的力学机器，再在风-流-水深的不确定箱体上用最劣情景做鲁棒选型，并用一条与锚链/球重无关的吃水解析下界说明：要压住钢桶倾角，吃水就不可能太浅。叙事上明确采用「同一正演核、三层用法」：Q1 标定正演 → Q2 一维求界 → Q3 最劣情景鲁棒设计。

2 完整性清单

2.1 模型清单（共 10 个，将全部展开）

1. 经验风载与水流载模型 (§4.1)
2. 刚性杆段力矩平衡与分段水平张力递推 (§4.2)
3. 重物球阻力与浮力模块 (§4.1 补充项)
4. Family A: 离散多刚体锚链 + 趴链判据 + 吃水闭合求解 (§4.3)
5. Family B: 连续重链积分对照 (§4.4)
6. 吃水解析下界命题 (§4.6)
7. Family C: 最劣情景鲁棒设计（单调性角点归约 + 多目标搜索） (§4.7)
8. 熵权法 (§4.7 排序前半环)
9. TOPSIS (§4.7 排序后半环)
10. 机会约束可靠性设计 (§4.7 / §5.3 S1')

2.2 检验/验证清单（共 12 个，将全部展开）

1. 独立守恒校核（水平/竖向力平衡与几何闭合残差） (§4.5、§ 六.1)
2. 离散收敛性 + Richardson 外推 (§ 六.2)
3. 重物球阻力消融实验 (§ 六.3)
4. 重物球浮力消融实验 (§ 六.4)
5. 参数敏感性分析（海水密度、链条投影宽度） (§ 六.5)

6. Family A / B 族对照 (§ 五.1、§ 六.6)
7. 环境变量逐轴单调性检验 (§4.7)
8. 最劣角点归约的 252 点稠密扫描复核 (§ 六.7)
9. 机会约束 Monte Carlo 满足率检验 (§ 五.3、§ 六.8)
10. 龙卷风图 / 单因素扰动不确定性排序 (图 8b)
11. 反事实检验：球重对游动半径 (§ 六.9)
12. TOPSIS 权重随机化稳健性 (4000 组, 图 6c) (§4.7、§ 五.3)

2.3 收录说明

- 未单独成节但已并入某处说明的次要步骤：锚链投影宽度「体积等效 vs 链环几何」双口径互校（并入模型 1/3 与检验 5）；120 点网格括区 + 60 步二分求吃水、球重粗扫描 + 二分 + 10 kg 取整（并入模型 4、7 的 2.3）；整数链节可制造约束剔除（并入模型 4/7）；浮标竖直、铰接无摩擦等假设（见 §1.7 与各模型 2.3）；**§4.0 建模四层与单次正演五步算法、§ 五各问「解题思路」属于叙事/流程组织，不新增机制模型，解读见第一章 1.3–1.6。**
- 材料缺失、无法确认是否存在的方法：正文未出现经典假设检验（t/ANOVA/卡方）、 R^2 /AIC、交叉验证、AHP 的 CR 等【未见到】；波浪动力模型【未见到】（作者明确列为局限）。

3 一、问题分析

3.1 1.1 背景与痛点

近浅海观测网的传输节点靠浮标系泊固定。系统一旦被风、流拉得过斜或锚被拖行，水声设备效果变差甚至节点丢失。痛点在于：设计变量（锚链型号、长度、重物球质量）与环境（风速、流速、水深）耦合，且题面同时要求吃水、游动区域、钢桶倾角「尽可能小」，并给出锚端夹角 $\varphi \leq 16^\circ$ 、钢桶倾角 $\theta \leq 5^\circ$ 两类硬/准硬约束——目标彼此冲突，不能只调一个旋钮。

3.2 1.2 问题重述（要素四分类）

论文把题面拆成四类对象（F4 叙事起点，便于对接「正演核 / 设计壳」）：

类别	内容
已知	浮标/钢管/钢桶几何与质量；I-V 型链节长与线密度；经验风/流公式；Q1/Q2 的水深 18 m 与给定球重/链长
设计变量	锚链型号、链长（须为节长整数倍）、重物球质量 m_b
状态变量	吃水 d 、各杆倾角 $\{\theta_i\}$ 、锚端夹角 φ 、游动半径 R 、趴链长度
环境输入	风速 v_w 、流速 v_c 、水深 h （Q3 为箱体）
约束	$\varphi \leq 16^\circ$ ； $\theta \leq 5^\circ$ ；整数链节；储备浮力充足
求解	Q1 正演平衡态；Q2 最小可行球重；Q3 鲁棒选型与多情景状态

核心目标：吃水、游动区域、钢桶倾角尽可能小并满足硬约束；Q3 无概率分布时按最劣情景处理。硬/软约束哲学分叉正是并列 S1 / S1' / S2 的原因。

3.3 1.3 子问递进：同一正演核的三层用法

子问	数学类型	输入 / 输出	新增难点
Q1	正演	参数全给定, $v_c = 0 \rightarrow \theta, \varphi, R, d$, 链形	姿态-投影-张力耦合； 趴链切换
Q2	单变量约束求界	调 m_b ($v_w = 36$) $\rightarrow$ 最小可行球重	一维可行域边界
Q3	多目标鲁棒设计	型号 $\times N \times m_b$ + 无分布箱体 $\rightarrow$ 方案 + 情景	离散-连续混合； 无唯一最优

读法要点：三问是同一正演器的三层用法，不是并列三道题——先正演扎实再谈设计。这解释了为何模型 1-5 先于设计模型 7-10，以及 Q2 与 Q3 的「二分最轻球」是同一搜索核的复用。

3.4 1.4 全局力学观察与三条解题指引

重物球挂在钢桶下方：钢桶顶端竖向拉力只由浮标净浮力减钢管净重决定，与球重/链型/链长无关。于是 $\tan \theta = H(d)/V(d)$ 只是吃水的函数——球重压 θ 的唯一通道是加深吃水。三条解题指引：

1. Q2/Q3 加重球通过加深吃水间接压 θ ，不改钢桶顶端力臂结构；
2. $\theta \leq 5^\circ$ 覆盖峰值工况时存在与设计无关的吃水下界（模型 6）；贴近下界属物理必然；
3. 设计自由度主要花在游动半径与抗拖移裕度（ φ ）的取舍上——与 Q3 熵权中「最大吃水」权重最低（0.142）相互印证。

3.5 1.5 难点-对策对照

难点	表现	本文对策
非线性耦合	投影依赖姿态； H 沿线递增	定点迭代 + 分段 H （模型 2）；检验 1
趴链切换	φ 在趴链耗尽后突变	竖向张力判据（模型 4）；Q1 机制段
多目标冲突	小 $\theta \Leftrightarrow$ 大吃水；短链抬 φ	解析下界（模型 6）；Pareto 备选
离散-连续混合	型号/ N 离散，球重连续	整数节 + 组合内二分最轻球（模型 7）
环境无分布	Q3 箱体无概率密度	角点归约（检验 7-8）；机会约束与 S2
经验系数不确定	0.625、374 未标定	消融/龙卷风图；机会约束（模型 10）
静水假设	干舷外推风险大	不假装已建模；并列干舷优先 S2

3.6 1.6 建模四层、正演五步与分问外包

层级	回答的问题	模型	下游入口
L1 荷载	水平力从哪来？	1, 3	H_0 、 F_c 、球阻力
L2 杆段	如何倾斜、张力如何下传？	2	链顶 (H, V)
L3 正演闭合	如何唯一确定吃水与链形？	4, 5 + 检验 1	(θ, φ, R, d)
L4 设计壳	如何在环境箱体上选型？	6-10	S1 / S1' / S2

单次正演五步 (公共核): 猜 $d \rightarrow$ 算 $H_0, V_0 \rightarrow$ 杆段定点迭代 $\rightarrow$ 接球阻并按趴链递推链 $\rightarrow$ 竖向闭合调 $d \rightarrow$ 事后守恒校核。

分问外包: Q1 直接跑核; Q2 外包「对 m_b 粗扫描 + 二分»; Q3 外包「角点归约 $\rightarrow$ 枚举二分 $\rightarrow$ Pareto $\rightarrow$ 熵权 TOPSIS $\rightarrow$ 机会约束 / 干舷优先」。

题面参数与经验荷载

- $\rightarrow$ 模型 1: 风/流力 $\rightarrow H_0(d)$
- $\rightarrow$ 模型 2: 钢管/钢桶力矩递推 (分段 H)
- $\rightarrow$ 模型 3: 球阻力/浮力接入链顶条件
- $\rightarrow$ 模型 4 (Family A): 离散链 + 趴链 + 竖向闭合求 d
- $\rightarrow$ 模型 5 (Family B): 连续链对照误差条
- $\rightarrow$ 模型 6: 由 $\theta \leq 5^\circ$ 推出 $d_{\min}$ (与设计无关)
- $\rightarrow$ 模型 7 (Family C): 单调性 $\rightarrow$ 角点 $\rightarrow$ 最轻可行球重 $\rightarrow$ Pareto
- $\rightarrow$ 模型 8+9: 熵权 $\rightarrow$ TOPSIS 排序 $\rightarrow$ S1
- $\rightarrow$ 模型 10: 机会约束 $\rightarrow$ S1'; 另给干舷优先 S2
- $\rightarrow$ 检验 1-12 $\rightarrow$ 结论与选型建议

3.7 1.7 变量与假设速览

输入	输出	核心约束	显式假设	隐含假设
d, v_w, v_c, h ; 型号/ N/m_b	θ, φ, R, d ; 趴链长; 方案排序	$\theta \leq 5^\circ, \varphi \leq 16^\circ$; 整数节; 储备浮力	静水平衡; 共面; 刚性杆铰接; 经验荷载; 均匀流; 球为集中质量/阻力	趴链段阻力/摩擦可忽略; 浮标倾覆由配重平衡; 风流同向为最劣取向

跨机制族方案池 (删模块后果): A 主正演 / B 离散误差条 / C 设计壳——与「三层用法」一致: 没有 A 就没有后面一切。

4 二、模型全解析

4.1 模型 1: 经验风载与水流载模型 (§4.1)

4.1.1 2.1 模型定位与用途

- 求解管道第 1 环: 把环境速度变成水平力, 启动整条张力递推。
- 上游 $\leftarrow$ 题面经验公式与构件几何/姿态; 下游 $\rightarrow$ 模型 2 的 H_0 、各段 $F_{c,i}$ 。

4.1.2 2.2 核心概念 (通俗 + 严谨)

- **通俗总览:** 风吹浮标出水部分、水流冲浸没部分, 力大致与速度平方、迎流面积成正比。
- **类比:** 像撑伞——风越大、伞面越大, 手里越沉; 浮标吃水深了, 出水「伞面」变小, 但水下被冲的面积变大。

• **关键公式：**

$$F_w = 0.625 \cdot 2(2 - d) \cdot v_w^2, \quad F_{c, \text{buoy}} = 374 \cdot 2d \cdot v_c^2,$$

$$H_0(d) = F_w + F_{c, \text{buoy}}.$$

倾角为 θ 的圆柱： $S = 2rL|\cos \theta| + \pi r^2|\sin \theta|$, $F_c = 374 S v_c^2$ 。

- **符号：** d 吃水 (m); $2(2 - d)$ 浮标出水迎风面积; $2d$ 浸没侧向投影; 0.625, 374 题面系数; S 姿态修正迎流面积。
- **选型动机：** 不用 CFD/实测标定, 因竞赛只给经验式; 改进风险是系数不确定 (后文机会约束与龙卷风图专门对付这一点)。文中指出在 (36, 1.5) 处 $dH_0/dd \approx +63 \text{ N/m}$, H_0 几乎与吃水无关——加重球压吃水的收益主要来自竖向浮力分母, 而非水平力减小。

4.1.3 2.3 构建与求解思路

- **假设：** 经验公式在题面海况可用; 投影按瞬时姿态; 均匀流速剖面。
- **步骤：** 由 d, v_w, v_c 算浮标 H_0 ; 对各杆/链节用姿态算 $S \rightarrow F_c$ 。
- **黑盒：** $\text{Input}(d, v_w, v_c, \{\theta_i\}, \text{几何}) \rightarrow \text{Process}(\text{平方律} + \text{投影}) \rightarrow \text{Output}(H_0, \{F_{c,i}\})$ 。

4.1.4 2.4 如何起效 (机理)

1. 速度平方进入水平力; 2. 力进入力矩平衡决定倾角; 3. 倾角再改投影形成定点迭代;
 4. 在峰值工况 H_0 对 d 不敏感, 使下界命题更紧。
- **担保：** 无定理担保, 属经验拟合。抓住了「水平荷载驱动倾角」这一本质。

4.1.5 2.5 优点 (绑定本文)

- 与题面一致、可复现; 姿态修正比「一律用静立面积」更物理。
- 对照: 若忽略姿态, 倾斜杆迎流面积偏差会系统性偏置 θ 。

4.1.6 2.6 局限

- 系数未标定; 均匀流忽略剖面; 无波浪附加力。本文用灵敏度与机会约束部分处理系数不确定, 波浪则避而不谈 (局限章承认)。

4.2 模型 2: 刚性杆段力矩平衡与分段水平张力递推 (§4.2)

4.2.1 2.1 模型定位与用途

- 管道第 2 环: 钢管与钢桶的局部静力/力矩, 得到各段倾角并向下传递 H, V 。
- 上游 $\leftarrow$ 模型 1 的 H_0, F_c 与浮标净浮力 V_0 ; 下游 $\rightarrow$ 链顶条件 (接模型 3、4)。

4.2.2 2.2 核心概念

- **通俗总览：**每根杆像一根被上下拉、中间被水横推的棍子，对下端取矩决定倾斜角。
- **类比：**双手拎一根斜放的晾衣杆，中间再被人横着推一把——倾角由「横推」与「上下拉力差」的比值决定。
- **关键公式（文中 boxed）：**

$$\tan \theta = \frac{H_u + F_c/2}{V_u - G/2}, \quad V_\ell = V_u - G, \quad H_\ell = H_u + F_c.$$

- **符号：** θ 与竖直线夹角； H_u, V_u 顶端水平/竖向张力； G 水中净重； F_c 分布流力（合力取杆中点）；下标 ℓ 为下端。
- **选型动机：**相对「全线共用同一 H 」，分段递推避免高估上部倾角并扭曲 Q3 排序； $v_c = 0$ 时退化为恒 H 的经典铰接杆链。

4.2.3 2.3 构建与求解思路

- **假设：**刚性、铰接无摩擦、流力合力在中点、准静态。
- **因 $F_c(\theta)$ ：**对 θ 定点迭代，收敛判据 10^{-12} ，通常 3-5 步。
- **传递顺序：**浮标底铰 $V_0 = \rho g \pi R^2 d - m_{\text{buoy}} g \rightarrow$ 四节钢管 $\rightarrow$ 钢桶 $\rightarrow$ 链顶。
- **黑盒：** $\text{Input}(H_u, V_u, G, F_c \text{ 初值}) \rightarrow \text{Process (取矩 + 迭代)} \rightarrow \text{Output}(\theta, H_\ell, V_\ell)$ 。

4.2.4 2.4 如何起效

1. 水平力越大、有效竖向拉力越小 $\rightarrow \tan \theta$ 越大；
 2. H 每段累加流力，下部杆「更横」；
 3. 钢桶 θ 成为设备工作指标。
- **担保：**刚体静力学在假设下精确；迭代靠压缩映射经验收敛。抓住「竖向储备浮力对抗水平荷载」的杠杆本质。

4.2.5 2.5 优点

- 可解释、可递推、与离散链同一公式族。对照整体恒 H 模型：后者在有流时高估上部倾角。

4.2.6 2.6 局限

- 忽略杆的弯曲与动态；中点合力是分布力近似；浮标假定竖直。波浪下力矩包络会显著放大（作者承认偏危险侧）。

4.3 模型 3：重物球阻力与浮力模块 (§4.1 补充)

4.3.1 2.1 模型定位与用途

- 接在钢桶与锚链之间：修正链顶 H, V ，并改变系统净重（从而改变吃水）。
- 上游 $\leftarrow$ 球质量 m_b ；下游 $\rightarrow$ 模型 4 链顶条件；**不直接进入钢桶力矩的 H_u** （这是下界命题成立的关键接口）。

4.3.2 2.2 核心概念

- **通俗总览**：大钢球既「往下坠」（净重），也被水「横着推」（阻力）。
- **类比**：像在风筝线上挂了一个铅坠——铅坠加重让线更陡，但铅坠自己挡风又给下半段多加一截水平拉力。
- **公式**：

$$r_b = \left(\frac{3m_b}{4\pi\rho_s} \right)^{1/3}, \quad F_{c,\text{ball}} = 374\pi r_b^2 v_c^2,$$

$$V_{\text{chain}} = V_\ell - G_{\text{ball}}, \quad H_{\text{chain}} = H_\ell + F_{c,\text{ball}}.$$

4270 kg 时 $r_b = 0.507$ m、 $F_{c,\text{ball}} = 678$ N（与整条锚链分布阻力 768 N 同量级）。

- **选型动机**：许多答卷只计球重不计球阻；本文补上并消融验证 φ 差 2.35° 。

4.3.3 2.3 构建与求解思路

- 钢密度估排水体积 $\rightarrow$ 净重 G_{ball} ；球视为集中质量与集中阻力。
- **黑盒**：Input(m_b, v_c) $\rightarrow$ Process（几何 $\rightarrow$ 浮力/阻力） $\rightarrow$ Output($G_{\text{ball}}, F_{c,\text{ball}}$) 并入链顶。

4.3.4 2.4 如何起效

1. 球重 $\uparrow \rightarrow$ 需要更大吃水提供浮力 $\rightarrow V$ 结构变化 $\rightarrow \theta, \varphi \downarrow$ ；
2. 球阻只加在链段 $H \rightarrow$ 主要抬高 φ ，几乎不动钢桶 θ 。抓住「球在钢桶下方」的拓扑事实。

4.3.5 2.5 优点

- 量级上不可忽略；与消融实验一致。对照「只加集中重量」模型：会系统低估锚端夹角风险。

4.3.6 2.6 局限

- 实心球、集中力点理想化；4270 kg 球径约 1.01 m，局部安装与受力超出模型（作者已写缺点）。

4.4 模型 4: Family A——离散多刚体锚链 + 趴链 + 吃水闭合 (§4.3, 主模型)

4.4.1 2.1 模型定位与用途

- 正演主引擎：回答 Q1/Q2 状态，并为 Q3 提供约束评估器。
- 上游 $\leftarrow$ 模型 2-3 的链顶 H, V ；下游 $\rightarrow$ 指标 φ, R, d , 趴链；外包给模型 7。

4.4.2 2.2 核心概念

- **通俗总览**：把锚链拆成一节节小刚体，用与钢管相同的力矩公式串起来；若竖向拉力拎不起整链，多出来的部分就「趴」在海底。
- **类比**：像一串回形针垂在桌上——力气够就整串悬空，不够就有一段摊在桌面上，悬空段末端切线贴桌 ($\varphi = 0$)。
- **趴链**：单位长净重 w 。若 $V_{\text{chain}} < wL$ ，则

$$L_s = V_{\text{chain}}/w, \quad \varphi = 0,$$

余长 $L - L_s$ 平铺；否则全悬空， $\varphi = \arctan(V_{\text{end}}/H_{\text{end}})$ 。

- **几何闭合**：

$$d + \sum_i L_i \cos \theta_i + y_{\text{chain}}(d) = H_{\text{water}}.$$

未知量只有吃水 d 。

- **整数链节**： $N = \text{round}(L/\ell)$, $L = N\ell$ ；不可制造组合剔除（如 V 型 22.05 m $\rightarrow$ 122.5 节）。

4.4.3 2.3 构建与求解思路

- **假设**：见 §1.5；趴链段流阻与海床摩擦忽略（张力由海床反力承担）。
- **求解**：120 点网格括区 + 60 步二分求 d ；闭合残差 $< 10^{-13}$ m。
- **黑盒**：Input（环境 + 设计 + 几何） $\rightarrow$ Process（荷载 $\rightarrow$ 杆递推 $\rightarrow$ 链递推 $\rightarrow$ 趴链 $\rightarrow$ 闭合二分） $\rightarrow$ Output(d, R, θ, φ , 链形)。

4.4.4 2.4 如何起效

1. d 试探 $\rightarrow$ 浮力与 H_0 确定；2. 杆-球-链递推得形状；3. 竖向是否「装得下」决定残差符号；4. 二分收敛到平衡。趴链耗尽后 φ 从 0 迅速抬起，解释 24 $\rightarrow$ 36 m/s 的跳跃。
- **担保**：静力平衡 + 一维连续残差的根；主要靠物理闭合而非统计拟合。

4.4.5 2.5 优点

- 与可制造节数一致；有流时 H 递增比经典无流悬链更贴题。对照连续模型 B：误差远小于预注册阈值，故作主报。

4.4.6 2.6 局限

- 离散偏差约 0.1° （见检验 2）；静水/平面；趴链摩擦忽略可能略改变触地点附近张力分配。

4.5 模型 5：Family B——连续重链积分对照 (§4.4)

4.5.1 2.1 模型定位与用途

- 对照通道，给离散误差条；**不作主报**。
- 上游 $\leftarrow$ 同链顶条件；下游 $\rightarrow$ 与 A 的 θ, R, φ, Q_2 球重对比。

4.5.2 2.2 核心概念

- **通俗总览**：把链看成连续「重绳子」，沿弧长按局部 $\alpha = \arctan(V/H)$ 积分形状。
- **类比**：公园里的悬链线，但允许水平张力沿程因流力增加（有流版）。
- **机制**：局部倾角积分；趴链判据同 A。标准无流悬链是 H 常数的特例；本文 Diff = 允许 $H(s)$ 增长。

4.5.3 2.3 构建与求解思路

- 刚性杆段仍用模型 2；仅链条连续化。
- **黑盒**：Input（同 A） $\rightarrow$ Process（ODE/积分链形） $\rightarrow$ Output（同指标）。

4.5.4 2.4 如何起效

连续极限应逼近细分后的离散链；若 A、B 接近，则「一节一节切」不是主误差源。无额外统计担保，靠力学等价。

4.5.5 2.5 优点

独立实现、交叉验证成本低。对照：单独用 B 作主模型会弱化整数节可制造约束的表达。

4.5.6 2.6 局限

仍静力平面；不替代 A 的工艺约束；论文用其证明「不必升级主模型」，而非提供新设计自由度。

4.6 模型 6：吃水解析下界命题 (§4.6)

4.6.1 2.1 模型定位与用途

- 理论核心：把「 θ 与 d 的冲突」写成与锚链/球重无关的闭式关系。
- 上游 $\leftarrow$ 模型 1-2 在钢桶处的力矩结构；下游 $\rightarrow$ 解释 Q3 吃水为何贴着 1.64 m+，支撑 S1「距下界 4.3 cm」叙事。

4.6.2 2.2 核心概念

- **通俗总览**：钢桶顶的竖向拉力只由浮标吃水（减钢管净重）决定；球和链都在钢桶下面，加重它们只能逼浮标沉得更深，不能在「同一吃水」下凭空增大钢桶顶的 V 。
- **类比**：天花板挂钩的拉力只取决于挂钩以上挂了什么；你在地板上再堆沙袋，除非把整栋楼压矮（这里 = 吃水加深），否则改变不了天花板那一点的受力表达式。
- **命题**：任何 $\theta \leq \theta^*$ 的方案必有 $d \geq d_{\min}(v_w, v_c; \theta^*)$ ，其中 $d_{\min}$ 是

$$\tan \theta^* \cdot \left(\rho g \pi R^2 d - m_{\text{buoy}} g - 4G_{\text{pipe}} - \frac{1}{2}G_{\text{bar}} \right) = H_0(d) + \sum_{i=1}^4 F_{c,\text{pipe},i} + \frac{1}{2}F_{c,\text{bar}}$$

的根；不依赖锚链型号、长度、球重。

- **代表值**：(36, 1.5) 时 $d_{\min} = 1.643$ m（干舷仅 0.357 m）。

4.6.3 2.3 构建与求解思路

- 证明要点： $V_{\text{top}} = V_0 - 4G_{\text{pipe}}$ ；球/链重量已通过更大的 d 进入 V_0 ；差函数因左端斜率远大于右端对 d 的导数而严格单调，根唯一， $\theta(d)$ 单调降。
- **黑盒**： $\text{Input}(v_w, v_c, \theta^*) \rightarrow \text{Process}$ （解一维非线性方程） $\rightarrow \text{Output}(d_{\min})$ 。

4.6.4 2.4 如何起效

把多目标里「小倾角 + 小吃水」证成不可同时极端优化；数值搜索的「吃水偏大」从可疑结果变成物理必然。担保来自静力恒等式 + 单调性，不是拟合。

4.6.5 2.5 优点

- 可先验判断设计空间天花板；图 5 右图与完整求解器在不同球重下重合。对照纯数值优化：无下界时无法知道「还能再浅多少」。

4.6.6 2.6 局限

依赖「球在钢桶下」拓扑与分段力矩近似；忽略波浪后，真实可用干舷可能更紧；右端对 d 的弱依赖是题面参数范围内的定量事实，换公式系数需重证「根唯一」。

4.7 模型 7: Family C——最劣情景鲁棒设计 (§4.7)

4.7.1 2.1 模型定位与用途

- Q2/Q3 的设计壳：在环境箱体上保证约束，并在多目标下选方案。
- 上游 $\leftarrow$ 模型 4 正演器 + 模型 6 洞察；下游 $\rightarrow$ 可行集/Pareto $\rightarrow$ 模型 8-9 排序，或模型 10 加可靠度。

4.7.2 2.2 核心概念

- **通俗总览**：不知道恶劣海况的概率分布时，就按「每个指标各自最难受的角点」来验收设计。
- **类比**：选冬衣时不知道冬天多冷，就按「最冷那天早上」来试穿，而不是按「平均气温」。
- **归约**：逐轴单调性 $\Rightarrow$ 最劣在角点： θ 最劣 (16, 36, 1.5)， φ 最劣 (20, 36, 1.5)，另控吃水与无流链形共 4 点。
- **设计问题**：

$$\min_{(\text{型号}, N, m_b)} \left(\max_k d_k, \max_k R_k, \max_k \theta_k, \max_k \varphi_k, m_b \right)$$

s.t. $\max_k \theta_k \leq 5^\circ$, $\max_k \varphi_k \leq 16^\circ$ 。

- **球重归约**：固定（型号，节数）后，最轻可行球重代表整条有效前沿（更重只加深吃水）；可行集是区间而非上集（太重会无解）。

4.7.3 2.3 构建与求解思路

- 枚举 5 型号 $\times$ 约 16-32 m 整数节数；对每个组合粗扫描括出球重可行下沿再二分，取整到 10 kg。
- 得 29 个硬约束可行组合，五目标 Pareto 24 个。
- **黑盒**：Input（设计空间 +4 角点） $\rightarrow$ Process（正演 $\rightarrow$ 约束过滤 $\rightarrow$ Pareto） $\rightarrow$ Output（前沿方案集）。

4.7.4 2.4 如何起效

单调性把三维连续包络压成有限校核；「最轻可行球」把三维设计压成离散二维枚举。担保：在「指标对每个环境变量单调」成立时，角点最劣充要；该前提由检验 7-8 支撑。

4.7.5 2.5 优点

避免人为情景列表；与解析下界联立可判断逼近程度（S1 吃水 1.686 vs 1.643）。对照随机抽样海况：无分布时随机并不更「客观」。

4.7.6 2.6 局限

最劣情景可能过度保守； θ 与 φ 最劣点不在同一角，必须多点联立；节数步长约 1 m，前沿未密到 1 节（作者称量级不变）。

4.8 模型 8：熵权法 (§4.7 排序前半环)

4.8.1 2.1 模型定位与用途

- 为 Pareto 前沿上的五指标客观赋权，避免拍脑袋权重。
- 上游 $\leftarrow$ 24 个前沿点的指标矩阵；下游 $\rightarrow$ 模型 9 的加权规范化矩阵。

4.8.2 2.2 核心概念

- **通俗总览**：哪个指标在候选方案之间「拉开得越开」，就认为它越有区分信息，权重越大。
- **类比**：班里大家数学都 95–98，语文 60–90，评「综合优秀」时语文分差更能分人——熵权就是自动化版的这个直觉。
- **流程**：归一化 $\rightarrow$ 比重 $p_{ij} \rightarrow$ 熵 $e_j \rightarrow$ 差异系数 $1 - e_j \rightarrow$ 权重 w_j 。
- **本文权重**：最劣游动半径 0.270、最劣锚端角 0.271、球重 0.222、最大吃水 0.142、最劣桶倾角 0.095。

4.8.3 2.3 构建与求解思路

- 仅在可行 Pareto 集上算熵权（样本 = 前沿点）。
- **黑盒**：Input（前沿指标表） $\rightarrow$ Process（熵权） $\rightarrow$ Output(w_j)。

4.8.4 2.4 如何起效

吃水被下界锁死、前沿上几乎不变 $\rightarrow$ 熵大、权重被压到 0.142；游动半径与 φ 差异大 $\rightarrow$ 高权。于是排序真正在「游动区 vs 抗拖移 vs 球重」上抉择——与模型 6 的洞察一致。

4.8.5 2.5 优点

少主观；与「吃水几乎与设计无关」的物理图像合拍。对照 AHP：此处无专家两两比较数据，熵权更匹配。

4.8.6 2.6 局限

变异 $\neq$ 决策重要性；若人为认为「干舷」极关键但前沿上吃水方差小，熵权会系统性压低它——这也是作者另给 S2（干舷优先）的原因。权重依赖当前前沿集合。

4.9 模型 9：TOPSIS (§4.7 排序后半环)

4.9.1 2.1 模型定位与用途

- 在加权指标空间里对 Pareto 点几何排序，产生名义最优 S1。
- 上游 $\leftarrow$ 模型 8 权重 + 前沿指标；下游 $\rightarrow$ S1 推荐及备选叙事。

4.9.2 2.2 核心概念

- **通俗总览**：构造「样样最好」与「样样最差」两个虚拟点，离好的近、离差的远则优。
- **类比**：选手机时把理想机型与最烂机型放在表格两端，看谁相对更靠近理想端。
- **流程**：标准化 $\rightarrow$ 乘权重 $\rightarrow$ 正/负理想解 $\rightarrow$ 相对贴近度。
- **结果**：S1 = V 型 / 26.82 m (149 节) / 4270 kg；备选含「最小游动区」「最小吃水」取向（表 3）。

4.9.3 2.3 构建与求解思路

- 五目标： $\max d, \max R, \max \theta, \max \varphi, m_b$ （皆越小越好的方向处理）。
- **黑盒**：Input（前沿 + w ） $\rightarrow$ Process（TOPSIS） $\rightarrow$ Output（排序/S1）。

4.9.4 2.4 如何起效

把向量指标压成标量名次，便于交付「推荐方案」；但标量化必然丢失权衡信息，故配合检验 12 与表 3 备选。

4.9.5 2.5 优点

直观、与熵权接口清晰。对照只报某一单目标最优：TOPSIS 综合更符合题面「尽可能小」的多重要求。

4.9.6 2.6 局限

理想点随样本集变；相关指标会重复计分；夺魁率仅 17.3%（检验 12）说明名次不具压倒性——作者未假装唯一最优，这是优点，也暴露方法边界。

4.10 模型 10：机会约束可靠性设计 (§4.7 / §5.3 S1')

4.10.1 2.1 模型定位与用途

- 在经验系数不确定下，把「约束以高概率成立」写成可计算的球重加严。
- 上游 $\leftarrow$ S1 结构（同型号同链长）；下游 $\rightarrow$ S1'（4930 kg）与满足率曲线。

4.10.2 2.2 核心概念

- **通俗总览：**名义解贴在 5° 边界上，参数一抖就违规；于是要求在随机扰动下，最劣角点约束满足率 $\geq 95\%$ ，再找最轻球重。
- **类比：**考试及格线 60 分，你考 60.1，一改卷就可能挂——机会约束逼你留出分数裕度。
- **扰动：** $\rho \in [1020, 1030]$ ；链条投影宽度 $\times 0.8\text{--}1.3$ ；风/流载系数各 $\times 0.90\text{--}1.15$ 。
- **结果：**S1 满足率约 32.5%（80 组；独立 300 组复核 40.0%）；球重 4930 kg $\rightarrow$ 98.8%；吃水升至 1.864 m。

4.10.3 2.3 构建与求解思路

- 联合抽样 $\rightarrow$ 重跑正演 $\rightarrow$ 统计角点约束满足率 $\rightarrow$ 对球重搜索使满足率达阈值。
- **黑盒：**Input（设计 + 扰动分布 + 阈值） $\rightarrow$ Process（MC+ 搜索） $\rightarrow$ Output(m_b^{rel} , 满足率曲线)。

4.10.4 2.4 如何起效

把「系数不确定」从口头局限变成可比较的公斤数与干舷代价。球重 $>$ 约 5.2 t 后满足率崩塌（储备浮力耗尽）——揭示可行可靠域有上界。无概率论渐近担保，属工程 MC。

4.10.5 2.5 优点

相对纯最劣确定性设计，能回答「贴边解有多脆」。对照把所有系数取最不利组合的鲁棒优化：机会约束允许 5% 违约，对保守性更可调。

4.10.6 2.6 局限

扰动区间是假设不是实测；满足率抽样有误差（32.5% vs 40%）；加重球换可靠度却进一步牺牲干舷，与波浪缺口叠加时风险更大。

5 三、参数检验与统计方法全解析

5.1 检验 1：独立守恒校核 (§4.5、§ 六.1)

5.1.1 3.1 概念

- **要回答：**数值解是否真的力平衡、几何闭合，还是优化器「假收敛」？
- **对照基准：**水平——锚端张力 = 浮标荷载 + 全部沿线阻力；竖直——浮标净浮力 = 系泊线承担的全部净重（卧链段由海床承担）；几何残差 $\rightarrow 0$ 。
- **度量：**相对残差（非假设检验 p 值）。

5.1.2 3.2 思路

事后校核，**不参与求解**；若残差大则否定该状态。用于全部报告状态。

5.1.3 3.3 如何起效

静力学恒等式提供真值；残差衡量离散/迭代误差。**本文操作：**全部报告状态水平/竖向相对残差与几何闭合残差 $< 10^{-9}$ （多数为机器 0）。「通过」意味着：在模型方程意义上自洽；**不意味着：**模型物理假设（无浪等）正确。

5.1.4 3.4 优点

挡住「程序 bug 出漂亮表」类错误；与求解器解耦。

5.1.5 3.5 局限

只验内一致性，不验外推效度；残差小不能证明经验系数对。

5.2 检验 2：离散收敛性 + Richardson 外推 (§ 六.2)

5.2.1 3.1 概念

- **要回答：**210 节离散是否够细？离散误差相对 16° 判据有多大？
- **对照：** $1\times/2\times/4\times/8\times$ 细分 (210 $\rightarrow$ 1680)；外推连续极限。
- **统计量：** φ 序列；观测阶 p ；Richardson 外推值。

5.2.2 3.2 思路

加密网格看指标是否趋于稳定；用收敛阶估计基线偏差。

5.2.3 3.3 如何起效

若一阶收敛，可用外推估极限。**本文：** $\varphi = 15.996^\circ \rightarrow 15.945 \rightarrow 15.920 \rightarrow 15.907$ ， $p = 1.00$ ，外推 15.895° ，基线偏差 0.101° （占 16° 的 0.6% ）； θ, d, R 变化 $< 10^{-5}$ 。折算 Q2 球重约 15 kg 量级。**意味着：**离散不是主误差；**不意味着：**2238 kg 有四位物理精度（作者改为「2.24 t 量级」）。

5.2.4 3.4 优点

给离散主模型发「精度合格证」，并修正有效数字叙事。

5.2.5 3.5 局限

Richardson 假设光滑渐近；只验 Q2 工况代表性；不覆盖模型结构误差。

5.3 检验 3：重物球阻力消融 (§ 六.3)

5.3.1 3.1 概念

- **要回答：**计入球自身水流阻力是否改变结论？
- **对照：**同一工况下开/关 $F_{c,ball}$ 。
- **H_0 非正式表述：**「球阻可忽略」；拒绝则该项应保留。

5.3.2 3.2 思路

消融 = 结构假设扰动，不是参数微扰。

5.3.3 3.3 如何起效

本文：最劣情景(IV 型 22.05 m、4000 kg、36 m/s、1.5 m/s、20 m)关球阻： $\varphi 21.72^\circ \rightarrow 19.37^\circ$ ($\Delta = 2.35^\circ$)， $\theta 5.21^\circ \rightarrow 5.27^\circ$ (几乎不动)。**意味着：**球阻对锚端角不可忽略，且只进链段——支持模型 3 与命题 6 的接口叙述；**不意味着：**2.35° 是所有设计点的普适增量。

5.3.4 3.4 优点

直接验证「新增项」不是装饰。

5.3.5 3.5 局限

单点工况；关断是极端对照，不是连续灵敏度。

5.4 检验 4：重物球浮力消融 (§ 六.4)

5.4.1 3.1 概念

- **要回答：**球的排水浮力（净重修正）能否删？
- **对照：**忽略球排水体积 vs 计入。

5.4.2 3.2 思路

同样是模块级消融。

5.4.3 3.3 如何起效

本文：24 m/s 下忽略球排水： θ $4.57^\circ \rightarrow 3.85^\circ$ ($\Delta = 0.72^\circ$) 并出现趴链。**意味着：**净重模块不可删，否则偏乐观；**不意味着：**0.72° 可线性外推到 36 m/s。

5.4.4 3.4 优点

防止「用空气中重量当水中重量」的常见简化。

5.4.5 3.5 局限

单风速点；与阻力消融分开报，未给联合关断。

5.5 检验 5：参数敏感性 (ρ 、投影宽度) (§ 六.5)

5.5.1 3.1 概念

- **要回答：**结论是否绑死在海水密度与链条迎流宽度的精确取值上？
- **对照基准：**预注册有意义差——倾角 0.5° 、半径 0.1 m、吃水 0.05 m；此处看 φ 变化。

5.5.2 3.2 思路

在合理物理范围内扰动，若变化 $\ll$ 判据/阈值，则参数非关键脆弱点。

5.5.3 3.3 如何起效

本文： $\rho \in \{1020, 1025, 1030\} \rightarrow \varphi$ 变 0.24° ；投影宽度 $\pm 30\% \rightarrow \varphi$ 变 0.03° 。均小于预注册倾角阈值尺度，且远小于 16° 判据。**意味着：**这两项精确取值不主导结论；**不意味着：**所有参数都不敏感（流载系数才是大头，见检验 10）。

5.5.4 3.4 优点

支撑「投影宽度按已知处理而非拟合」；与双口径 5%–12% 互校一致。

5.5.5 3.5 局限

只报了 φ 主变化；局部灵敏度，未覆盖结构假设。

5.6 检验 6：Family A / B 族对照 (§ 五.1、§ 六.6)

5.6.1 3.1 概念

- **要回答：**换连续链机制，主结论是否变？
- **对照：**同一荷载与杆模型下 A vs B。
- **阈值：**预注册 φ 差 1° 量级；实际差 $\leq 0.19^\circ$ 。

5.6.2 3.2 思路

跨机制族交叉验证：一致则离散化非主误差，不升级主模型。

5.6.3 3.3 如何起效

本文： θ, R 一致到报告精度； φ 最大差 0.19° ；Q2 最小球重 2238 vs 2220 kg ($\Delta = 18$ kg, 0.8%)。 **意味着：**支持以 A 为主报； **不意味着：**相对于真实海洋的误差只有 0.19° 。

5.6.4 3.4 优点

独立实现降低「同一 bug 两边犯」的风险（仍共享荷载假设）。

5.6.5 3.5 局限

两族共享静水/经验力/平面假设，属条件对照而非外样本验证。

5.7 检验 7：环境变量逐轴单调性检验 (§4.7)

5.7.1 3.1 概念

- **要回答：**指标对 h, v_w, v_c 是否逐轴单调，从而最劣必在角点？
- **对照：**数值单调性表（非经典 p 值检验）。

5.7.2 3.2 思路

若单调，连续箱体 max 可归约到顶点；否则角点法失效。

5.7.3 3.3 如何起效

本文表：水深 $\uparrow \rightarrow \theta \downarrow$ 、 $\varphi \uparrow$ 、吃水 $\uparrow$ 、 $R \downarrow$ ；风速/流速 $\uparrow \rightarrow$ 四指标均 $\uparrow$ （吃水、角、半径）。**意味着：**支持 4 角点归约的前提；**不意味着：**联合方向（同时变两变量）无非单调「鞍」——故需检验 8 稠密扫描兜底。

5.7.4 3.4 优点

把鲁棒设计从「拍情景」变成可审计归约。

5.7.5 3.5 局限

「逐轴」检验不等于全域梯度无异常；依赖所采样条上的数值观察【论文未给全面检验网格细节以外的统计量】。

5.8 检验 8：252 点稠密扫描复核角点归约 (§ 六.7)

5.8.1 3.1 概念

- **要回答：**角点归约给出的最劣值是否等于包络上真最劣？
- **对照：**4 角点 vs 252 点网格上的 max。

5.8.2 3.2 思路

独立稠密扫描；若最劣值一致且硬约束失败数为 0，则归约可信。

5.8.3 3.3 如何起效

本文 (S1)：最劣 $\theta = 4.99^\circ$ 、 $\varphi = 0.40^\circ$ 、最大吃水 1.686 m，与角点一致；硬约束失败 0 次。**意味着：**在该网格分辨率下归约正确；**不意味着：**网格之间不可能有更差点（连续上通常单调则无，但网格是离散证据）。

5.8.4 3.4 优点

给 Family C 的核心简化提供独立证据。

5.8.5 3.5 局限

252 点仍是采样；只详细汇报了 S1；计算预算下的「稠密」非证明。

5.9 检验 9：机会约束 Monte Carlo 满足率 (§ 五.3、§ 六.8)

5.9.1 3.1 概念

- **要回答：**名义 S1 在系数扰动下还有多「安全」？加到多少球重才 $\geq 95\%$ ？
- **对照基准：**满足率阈值 95%（文中实际报到 98.8%）；扰动分布见模型 10。

5.9.2 3.2 思路

参数空间抽样 $\rightarrow$ 重求解 $\rightarrow$ 估计 $\hat{p}$ (可行)。

5.9.3 3.3 如何起效

本文： S1: 80 组公共随机数 **32.5%**，300 组独立复核 **40.0%**（差异 = 抽样误差）；4930 kg $\rightarrow$ **98.8%**。**意味着：**贴边名义解脆弱，可靠版需约 +660 kg；**不意味着：**真实海洋中有 98.8% 的概率安全（扰动律是人为的）。无 p 值；不要解读成假设检验的「拒绝」。

5.9.4 3.4 优点

把稳健性定量化；暴露满足率随球重非单调（过重崩塌）。

5.9.5 3.5 局限

样本不大；区间与独立假设可议；与波浪不确定性未耦合。

5.10 检验 10：龙卷风图 / 单因素不确定性排序 (图 8b)

5.10.1 3.1 概念

- **要回答：**哪个不确定源最能动摇最劣 θ ？
- **对照：**各参数在其扰动范围内的 θ 响应幅度。

5.10.2 3.2 思路

一次一个因素扫边界，按效应排序（龙卷风图）。

5.10.3 3.3 如何起效

本文：水流力系数使最劣 θ 在 4.46° – 5.43° 变动（主导）；风载系数次之； ρ 约 0.24° ；投影宽度约 0.03° 。**意味着：**标定/收紧流载系数优先于纠结链宽；**不意味着：**已识别所有结构误差源（如波浪）。

5.10.4 3.4 优点

给改进方向（文 § 八.2）提供证据优先级。

5.10.5 3.5 局限

单因素忽略交互；范围主观；非常规「检验」但是不确定性分析。

5.11 检验 11：反事实检验——球重 vs 游动半径 (§ 六.9)

5.11.1 3.1 概念

- 要回答：「加重球必然显著增大游动半径」是否成立？
- H_0 式直觉（待推翻）： $m_b \uparrow \Rightarrow R$ 显著 $\uparrow$ 。

5.11.2 3.2 思路

在 Q2 工况扫描球重，观察 $R(m_b)$ 是否支持该叙事。

5.11.3 3.3 如何起效

本文： m_b 500→5000 kg ($10\times$)，吃水 0.539→1.712 m ($3.2\times$)， R 仅在 16.73–19.46 m (约 16%) 且非单调（先增后随趴链回落）。**意味着：**拒绝该反事实直觉；约束改善主要由 θ, φ 承担；**不意味着：**所有海况下 R 都对球重不敏感。

5.11.4 3.4 优点

防止错误设计叙事（以为减 R 就不能加重球）。

5.11.5 3.5 局限

单工况扫描；「反事实」是机制检查而非统计因果推断。

5.12 检验 12：TOPSIS 权重随机化稳健性（图 6c）

5.12.1 3.1 概念

- 要回答：S1 的「第一名」是不是熵权巧合？
- 对照：单纯形上 4000 组随机权重下夺魁频率。

5.12.2 3.2 思路

若某点在多数权重下仍第一，则排序稳健；否则只报告「在该权重下的名义最优」并给备选。

5.12.3 3.3 如何起效

本文：S1 夺魁率 17.3%，进入前三 29.7%。意味着：非压倒性优势，V 型方案彼此接近，必须并列备选；不意味着：S1「错误」——只说明标量化解不唯一稳。

5.12.4 3.4 优点

诚实回应「标量化是权重产物」的质疑；与表 3 备选形成闭环。

5.12.5 3.5 局限

随机权重未必反映工程偏好（如强行高权干舷）；频率 ≠ 多准则效用。

6 四、全局评价与洞察

6.1 1. 逻辑链串联

问题分析层：要素四分类 → 三问递进（正演/求界/鲁棒）→ 钢桶上下拓扑给出 θ - d 冲突 → 难点-对策表锁定方法选型。

方法层：经验荷载与分段刚体递推（模型 1-3）→ 离散链正演（模型 4）与连续对照（模型 5）→ 吃水下界锁定倾角-干舷冲突（模型 6）→ 单调性最劣角点上的多目标搜索（模型 7）→ 熵权-TOPSIS 名义解（模型 8-9）→ 机会约束与干舷优先备选（模型 10 + S2）。

组织层 (§4.0 / § 五)：L1-L4 四层 + 正演五步核；Q1 直接跑核，Q2/Q3 外包搜索与排序；每问先「解题思路」再给数。

证据层：守恒/收敛/消融/扫描/MC/权重随机化（检验 1-12）支撑结论可信度与局限边界。

6.2 2. 证据地图

结论句（论文原意）	模型	检验	强度	备注
Q1：12/24 m/s 两约束满足，36 m/s 双双越限	1-4	1,6	强	静力假设内；§ 五.1 正演标定
Q2：最小球重约 2238 kg， φ 为紧约束	1-4,7	1,2,6	强	读为约 2.24t；§ 五.2 一维求界
球阻力不可忽略 ($\Delta\varphi \sim 2.35^\circ$)	3	3	强	消融单点但量级清楚
$\theta \leq 5^\circ \Rightarrow d \geq 1.643\text{ m}$ (36+1.5) 与设计无关	6	图 5	强	拓扑 + 静力；对应 §1.4 指引 2
S1：V/26.82 m/4270 kg，吃水距下界 4.3 cm	4,6-9	7,8,12	中-强	逼近下界强；夺魁仅 17.3%
角点归约正确	7	7,8	强	相对 252 网格
S1 参数扰动脆弱，S1' 需 4930 kg	10	9,10	中	依赖扰动律
S2 更适合有浪/干舷关切	7	表对照	中	工程判断
游动半径对球重不敏感	4	11	中	呼应 §1.4 指引 3
吃水权在熵权中最低 (0.142)	6,8	—	中	与下界锁定叙事一致

6.3 3. 创新点

- **问题洞察**：钢桶上/下拓扑 $\Rightarrow$ 吃水解析下界；并写成可执行的三条解题指引。
- **模型改造**：分段 H 、球阻补齐、趴链与整数节。
- **算法/设计**：单调性角点归约 + 最轻球代表前沿 + 熵权 TOPSIS + 机会约束与 S2 并列。
- **叙事组织**：「正演核三层用法 + 建模四层 + 分问解题思路」使方法与答题清单一一对应。
- 总体是「规范且有理论咬合的应用」，下界命题与球阻消融是相对突出点。

6.4 4. 可改进与隐忧

静水无浪与 S1 干舷 0.314m 叠加是最大外推风险；平面/同向风流；流载系数主导却未实测；TOPSIS 夺魁率低说明交付「单最优」需谨慎；大直径重球安装可行性未建模。叙事加强后，这些局限更容易在「解题指引 / S2 分叉」处被提前看见。

6.5 5. 一句话学术价值

在竞赛级静力系泊设计里，把可计算的正演器、与设计无关的倾角-吃水下界、以及可审计的最劣情景鲁棒选型接到同一条证据链上，并用「分析 $\rightarrow$ 四层建模 $\rightarrow$ 分问求解」把这条链写清楚，同时标出干舷与参数不确定性下的方案分叉。

6.6 6. 可借鉴写法

1. **先定性再定量**：要素四分类 + 子问数学类型表，再进公式。
2. **删模块后果表 + 预注册 δ** ：方案池写清「若删除会怎样」，灵敏度用预注册阈值判是否升级主模型。
3. **正演核与设计壳分离**：五步正演写死，Q2/Q3 只描述外包搜索。
4. **名义最优 / 可靠性解 / 工程备选三套并列**，权重随机化诚实报告夺魁率。
5. **把物理必然写成命题**：吃水下界把「搜索结果吃水偏大」从可疑变成可辩护。

6.7 7. 收尾互动

最值得再拆的两块通常是：**吃水解析下界的证明细节（为何右端斜率压不过左端）**，以及**机会约束里满足率随球重先升后崩的力学原因**。若需要，可以只深挖其中一块做成推导导读。

7 交稿自检

- ✓ 清单 10 个模型均有 2.1–2.6
- ✓ 清单 12 种检验均有 3.1–3.5
- ✓ 每模型含通俗总览、贴合本文类比、关键公式与符号、 $I \rightarrow P \rightarrow O$
- ✓ 每检验含问题、对照/ H_0 、本文操作与数值（或【论文未给】）、优点、局限
- ✓ p 值类表述已写清「意味着/不意味着」（本文多为残差/满足率，已按同类规则处理）
- ✓ 第四章逻辑链与证据地图覆盖主要节点
- ✓ 第一章已对齐论文 F4：要素分解、子问递进、难点-对策、四层/五步/分问外包
- ✓ 无编造数值；推断处可追溯原文表/节号